

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 9

Nicolás Seguel

Octubre 2025

Problema 18: (15 puntos)

Considere los presupuestos de enlace del Problema 9.

1. (5 puntos) En el caso para el que su colega hizo el cálculo, ¿Cuántas antenas de diversidad MRC en el receptor serían necesarias para aumentar la cobertura a 98 %?
2. (5 puntos) Para el mismo caso anterior, ¿Qué cobertura se lograría con diversidad de selección pura de orden 4?
3. (5 puntos) En el caso que su colega no calculó, ¿Es posible lograr cuadrar el presupuesto usando diversidad de algún tipo (transmisor, receptor, selección pura, MRC, ganancias iguales)? Justifique su respuesta.

Solución:

1. La probabilidad de que la SNR instantánea sea menor que un umbral γ_{th} en un canal Rayleigh con diversidad MRC de orden N_r está dada por:

$$P_{out}(\Gamma_0, k) = 1 - e^{-\frac{\Gamma_0}{\bar{\gamma}}} \sum_{k=1}^{N_r} \frac{\left(\frac{\Gamma_0}{\bar{\gamma}}\right)^{k-1}}{(k-1)!}$$

De la pregunta 9, se sabe que la SNR media por rama es $\bar{\gamma} = 7,5$ dB y el umbral de SNR es $\Gamma_0 = 7,5$ dB. Convirtiendo estos valores a escala lineal:

$$\bar{\gamma} = 10^{\frac{17,5}{10}} \approx 56,23$$

$$\Gamma_0 = 10^{\frac{7,5}{10}} \approx 5,62$$

Ahora, para encontrar el orden de diversidad necesario para alcanzar una probabilidad de outage de $P_{out, N_r} = 0,02$, podemos buscar el valor de N_r que satisface:

$$N_r = 1 \implies P_{out,4} = 1 - e^{-0,1} \sum_{k=1}^4 \frac{(0,1)^{k-1}}{(k-1)!} \approx 0,095$$

$$N_r = 2 \implies P_{out,5} = 1 - e^{-0,1} \sum_{k=1}^5 \frac{(0,1)^{k-1}}{(k-1)!} \approx 0,0046$$

Por lo tanto, se necesitan al menos 2 antenas de diversidad MRC en el receptor para alcanzar una cobertura del 99.5 %.

2. La probabilidad de outage para diversidad de selección pura (SC) está dada por:

$$P_{out}(\Gamma_0, N_r) = \left(1 - e^{-\frac{\Gamma_0}{\bar{\gamma}}}\right)^{N_r}$$

Usando los mismos valores de $\bar{\gamma}$ y Γ_0 que antes, calculamos la probabilidad de outage para $N_r = 2$:

$$N_r = 2 \implies P_{out,2} = \left(1 - e^{-0,1}\right)^2 \approx 0,009$$

Por lo tanto, la cobertura lograda con diversidad de selección pura de orden 2 es aproximadamente $1 - 0,009 = 99,1$ %.

3. Para el caso no calculado, se tiene una SNR media por rama de $\bar{\gamma} = 1,28$ dB y un umbral de SNR de $\Gamma_0 = 7,5$ dB. Realizamos los cálculos para diversidad MRC y SC:

$$N_r = 8 \implies P_{out,8}^{MRC} = 1 - e^{-4,1879} \sum_{k=1}^8 \frac{(4,1879)^{k-1}}{(k-1)!} \approx 0,0631$$

$$N_r = 8 \implies P_{out,8}^{SC} = \left(1 - e^{-4,1879}\right)^8 \approx 0,9996$$

En este caso, incluso con 8 antenas de diversidad, la probabilidad de outage para MRC es aproximadamente 6.31 %, lo que cumple con el requisito de cobertura del 90 %. Para SC, la probabilidad de outage es prácticamente 100 %, lo que implica que se necesitarían muchas más antenas para cumplir con el requisito. Por lo tanto, es posible cuadrar el presupuesto usando diversidad MRC, pero no con diversidad de selección pura.

Problema 21: (20 puntos)

En un sistema de diversidad de recepción en que cada rama observa desvanecimiento Rayleigh independiente, ¿Qué orden de diversidad es necesario en una transmisión BPSK para que el punto de operación $P_b = 10^{-3}$ sea logrado con menor razón señal a ruido que la misma transmisión sin diversidad en ruido blanco Gaussiano?

Responda la pregunta para:

1. (8 puntos) MRC.
2. (12 puntos) Selección pura.

Solución

Calculamos primero la SNR necesaria para alcanzar $P_b = 10^{-3}$ en un canal AWGN sin diversidad. La probabilidad de error para BPSK en AWGN está dada por:

$$P_b = Q\left(\sqrt{2\gamma}\right)$$

Despejando para γ cuando $P_b = 10^{-3}$:

$$Q^{-1}(10^{-3}) \approx 2,3267 \implies \sqrt{2\gamma} = 2,3267 \implies \gamma \approx \frac{(2,3267)^2}{2} \approx 2,326 \approx 4,324 \text{ dB}$$

1. Para diversidad MRC, la probabilidad de error promedio para BPSK en un canal Rayleigh, según Goldsmith, está dada por

$$\overline{P_b} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1 + \frac{\gamma}{\sin^2(\theta)}} \right)^{N_r} d\theta$$

Probamos diferentes valores de N_r hasta encontrar el mínimo que satisface $\overline{P_b} \leq 10^{-3}$ con una SNR menor a 4.324 dB. Se encuentra que para $N_r = 4$, la SNR necesaria es aproximadamente 4.03 dB, que es menor que 4.324 dB.

2. Para diversidad de selección pura (SC), la probabilidad de error promedio para BPSK en un canal Rayleigh está dada por:

$$\overline{P_b} = \int_0^\infty Q\left(\sqrt{2\gamma}\right) f_{\gamma_{SC}}(\gamma) d\gamma$$

Nuevamente, probamos diferentes valores de N_r hasta encontrar el mínimo que satisface $\overline{P_b} \leq 10^{-3}$ con una SNR menor a 4.324 dB. Se encuentra que para $N_r = 5$, la SNR necesaria es aproximadamente 3.590 dB, que es menor que 4.324 dB.

```
1 import numpy as np
2 from scipy import integrate, optimize
3 from math import sin, pi
4 from scipy.special import erfc, erfcinv
5
6 P_b = 1e-3
7 Q_inv = erfcinv(P_b)
8 print("Q_inv:", Q_inv)
9 gamma_awgn = (Q_inv**2)/2 # lineal
10
11 def Pb_mrc_avg(Nr, gamma_bar):
12     # integrand for the formula
13     integrand = lambda theta: (1.0 + gamma_bar/(sin(theta)**2))**(-Nr)
14     val, _ = integrate.quad(integrand, 0, pi/2, limit=200)
15     return (1.0/pi) * val
16
17 def Pb_sc_avg(L, gamma_bar):
18     # integrand for the formula
19     integrand = lambda theta: erfc(np.sqrt(2 * theta)) * L * np.exp(-theta/
20     gamma_bar) / gamma_bar * (1 - np.exp(-theta/gamma_bar))**(L-1)
21     val, _ = integrate.quad(integrand, 0, pi/2, limit=200)
```

```

21     return val
22
23 # find gamma_bar such that Pb_mrc_avg(Nr, gamma_bar)=1e-3
24 def find_gamma_for_target(Nr, target=1e-3):
25     # search in gamma_bar in linear scale
26     lo, hi = 1e-4, 1e2
27     for _ in range(50):
28         mid = (lo+hi)/2
29         pb = Pb_mrc_avg(Nr, mid)
30         if pb > target:
31             lo = mid
32         else:
33             hi = mid
34     return (lo+hi)/2
35
36 def find_gamma_sc_for_target(L, target=1e-3):
37     # search in gamma_bar in linear scale
38     lo, hi = 1e-4, 1e2
39     for _ in range(50):
40         mid = (lo+hi)/2
41         pb = Pb_sc_avg(L, mid)
42         if pb > target:
43             lo = mid
44         else:
45             hi = mid
46     return (lo+hi)/2
47
48 for Nr in range(1,9):
49     gamma_req = find_gamma_for_target(Nr, 1e-3)
50     print("Nr", Nr, "gamma_req (dB):", 10*np.log10(gamma_req))
51     if gamma_req < gamma_awgn:
52         print(" -> MRC with Nr={} needs lower SNR than AWGN reference".format(Nr))
53         break
54
55 for L in range(1,9):
56     gamma_req_sc = find_gamma_sc_for_target(L, 1e-3)
57     print("L", L, "gamma_req_sc (dB):", 10*np.log10(gamma_req_sc))
58     if gamma_req_sc < gamma_awgn:
59         print(" -> SC with L={} needs lower SNR than AWGN reference".format(L))
60         break
61
62 print("AWGN needed (dB):", 10*np.log10(gamma_awgn))

```

Listing 1: Archivo pregunta21.py: cálculo de SNR para diversidad MRC y SC.

Problema 22: (15 puntos)

Un sistema 16-QAM utiliza diversidad de recepción MRC en un canal con desvanecimiento Rayleigh independiente entre ramas. Grafique la probabilidad media de error de símbolo ($\bar{P}_s$) vs. razón señal a ruido media por rama ($\bar{\gamma}$) para diversidad de orden $N_r = 1, \dots, 8$.

Indicación: Consulte el capítulo 6 del texto de Goldsmith [3] y considere usar integración numérica.

Solución

La probabilidad media de error de símbolo para 16-QAM con diversidad MRC en un canal Rayleigh está dada por:

$$\overline{P}_s = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3\overline{\gamma}}{(M-1)\sin^2(\theta)}\right)^{N_r} d\theta - \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{3\overline{\gamma}}{(M-1)\sin^2(\theta)}\right)^{N_r} d\theta$$

Resolviendo numéricamente se tiene:

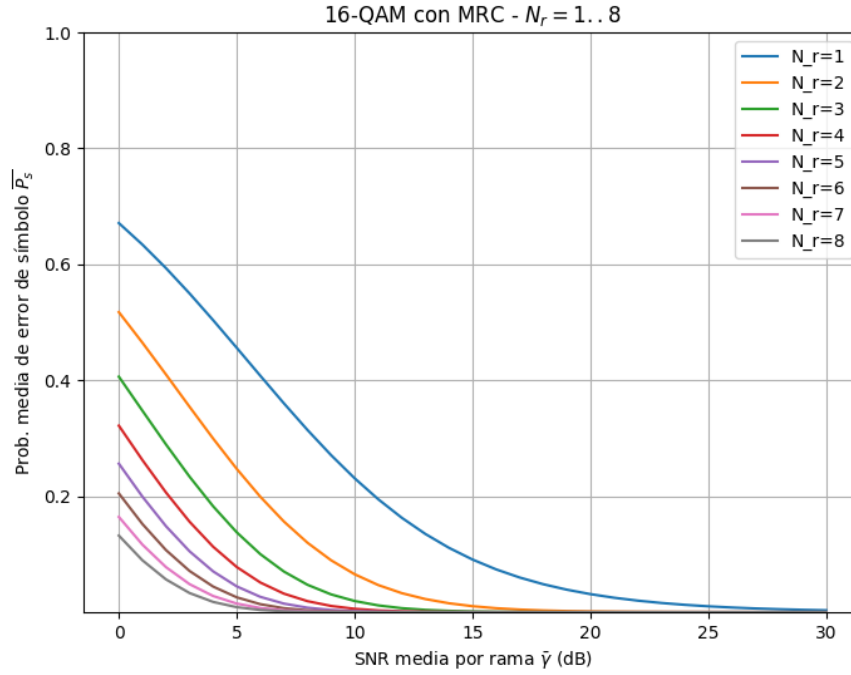


Figura 1: Probabilidad de error media por símbolo para diferente número de antenas

```

1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def Ps_16qam_mrc_avg(Nr, gamma_bar):
6     M = 16
7     g = 3/(M-1)
8     # integrands
9     integrand1 = lambda theta: (1 + g * gamma_bar / np.sin(theta)**2)**(-Nr)
10    integrand2 = lambda theta: (1 + g * gamma_bar / np.sin(theta)**2)**(-Nr)
11    I1, _ = integrate.quad(integrand1, 0, np.pi/2, epsabs=1e-12, epsrel=1e-9, limit
12    =200)
13    I2, _ = integrate.quad(integrand2, 0, np.pi/4, epsabs=1e-12, epsrel=1e-9, limit
14    =200)
15    A = 4 / np.pi * (1 - 1 / np.sqrt(M))
16    B = 4 / np.pi * (1 - 1 / np.sqrt(M))**2
17    Ps = A * I1 - B * I2
18    return Ps

```

```

17
18 # Rango de SNR en dB
19 gamma_db = np.linspace(0, 30, 31)
20 gamma_lin = 10**(gamma_db/10)
21
22 plt.figure(figsize=(8,6))
23 for Nr in range(1,9):
24     Ps_vals = [Ps_16qam_mrc_avg(Nr, gbar) for gbar in gamma_lin]
25     plt.plot(gamma_db, Ps_vals, label=f'Nr={Nr}')
26 plt.grid(True, which='both')
27 plt.xlabel('SNR media por rama  $\bar{\gamma}$  (dB)')
28 plt.ylabel('Prob. media de error de símbolo  $\overline{P_s}$ ')
29 plt.legend()
30 plt.title('16-QAM con MRC -  $N_r=1..8$ ')
31 plt.ylim(1e-5,1)
32 plt.savefig('fig1')
33 plt.show()

```

Listing 2: Archivo `pregunta22.py`: cálculo y gráfico de probabilidad media de error de símbolo para 16-QAM con diversidad MRC.